2026
관광데이터 활용 공모전
웹·앱 구현 부문

기능 설명서

팀 명	**장준용 (숭실대학교 AI소프트웨어학부)**
서비스 명	기획안 팩트체크 — 지자체 축제 예산 심의용 실측 검증

서비스 소개

2026 관광데이터 활용 공모전 | 웹·앱 구현 부문

서비스명	기획안 팩트체크 — 지자체 축제 예산 심의용 실측 검증
서비스 유형	웹 서비스 (데스크톱 크롬 권장 · 로그인 없음 · 설치 없음)
서비스 타깃	시·군 문화관광과 축제 담당 공무원과 축제 위탁사 실무자. 예산을 집행하기 전에 기획안의 예상 방문객·예산이 근거가 있는지를 심의에 증빙해야 하는데, 기댈 것이 작년 발표치와 경험뿐인 사람.
서비스 개요	축제 기획서(PDF)를 올리면 예상 방문객·개최 기간·예산을 옮겨 적고, 그 축제가 지난 회차에 실제로 겪은 한국관광공사 KT 시군구 일별 실측(외지인 배수·순증)과 같은 기준으로 재서 통과/주의/과대/과소/상한 초과/근거 없음을 판정합니다. 내년 배수 구간, 1인당 예산 대조, 같은 시기 경쟁 축제 귀속 경고, 결재 첨부용 검증 보고서 A4 2장을 내고, 행사장 도면 위 보행 시뮬레이션으로 쏠림이 어디서 막히는지를 미리 봅니다. 판정·시뮬에 생성형 모델을 쓰지 않습니다. 심사용 경로 — 올릴 기획서가 없으면 이 주소가 판정 화면을 바로 엽니다(업로드 불필요): https://oneshot-mvp.vercel.app/check?name=%EA%B5%B0%ED%8F%AC%EC%B2%A0%EC%AD%89%EC%B6%95%EC%A0%9C&sido=%EA%B2%BD%EA%B8%B0&sigungu=%EA%B5%B0%ED%8F%AC%EC%8B%9C&n=600000&basis=period&counting=personDays&budget=100000&start=2027-04-17&end=2027-04-25&h1s=2024-04-20&h1e=2024-04-28&h2s=2025-04-19&h2e=2025-04-27&h3s=2026-04-18&h3e=2026-04-26&theme=2&acc=4 시연 안내 https://oneshot-mvp.vercel.app/judge-guide.pdf · 예비 데모 기획서 https://oneshot-mvp.vercel.app/sample-plan.pdf (첫 화면에 올리면 판정이 열립니다)
선택 지정과제	과제번호 9번 — 축제 흥행 예보 서비스 (#축제/행사 기획 #사전 수요 예측 #보완 피드백 제공 #데이터 기반)
지정과제 선택 이유	해결과제 원문은 두 문장입니다. ① 축제 수요 예측 실패 및 주관적 경험 의존형 기획으로 인한 예산 낭비 리스크 ② 대규모 관광객 쏠림에 따른 축제 만족도 저하. 이 서비스는 ①을 판정으로, ②를 도면 시뮬레이션으로 정면에서 다룹니다. 발표되는 방문객 수는 산출 방식이 공개되지 않고, 내년 기획안은 그 발표치를 옮겨 적는 데서 시작합니다. 군포철쭉축제 2025 발표 최다일 217,502명은 같은 날 KT 가 센 군포시 전체 체류 262,457명의 83%였습니다. 공사 데이터랩에 이동통신 실측이 이미 있는데, 기획 단계에서

서비스 소개

2026 관광데이터 활용 공모전 | 웹·앱 구현 부문

지정과제 기반 서비스 기획 방향	기획안의 숫자를 실측으로 판정한다 — 방향은 이것 하나입니다. ① 자(尺)는 하나: 이 축제 자신의 지난 회차 실측 배수(평소 대비 외지인). 발표치가 아니라 KT 가 센 값입니다. ② 세 단계로 잽니다: 모집단 상한(하드 게이트) → 순증분(보조 신호) → 동일 정의 배수(주 근거). 임계값은 화면에 적습니다. ③ 흥행 가능성은 예측값이 아니라 세 실측 위치로 답합니다: 자기 이력 안 위치 · 같은 인구 구간 또래 안 위치 · 축제 신호. ④ 판정문에는 보완 문장이 따릅니다(무엇을 다시 잡고 무엇의 출처를 밝힐지). "안전하다"는 말은 어느 라벨에도 없습니다. ⑤ 화면의 명·원 숫자는 전부 출처(API·값·기간·조회일)가 붙은 셀로만 나가고, 테스트가 매번 그것을 셉니다. ⑥ 결과는 A4 두 장으로 인쇄됩니다. 결재는 화면이 아니라 종이로 올라가기 때문입니다.
해시태그 목록	#축제/행사 기획 — 기획서 PDF 입력 → 판정 → 행사장 도면 보행 시뮬레이션(배치 편집·스트레스 테스트) #사전 수요 예측 — 예상 방문객 3단 판정, 내년 배수 구간, 흥행 가능성의 세 실측 위치 #보완 피드백 제공 — 라벨별 보완 문장, 1인당 예산 대조, 개최 기간·요일, 귀속 경고, 검증 보고서 A4 2장 #데이터 기반 — 공사 KT 일별 실측 2,658일×272개 전수 적재, 셀마다 출처, 619건 자기검증, −52주 백테스트

서비스 소개

2026 관광데이터 활용 공모전 | 웹·앱 구현 부문

해시태그 연계 핵심기능 및 상세내용

해시태그	연계 기능	연계 상세 내용
#축제/행사 기획	기획서 PDF 입력 행사장 도면 시뮬레이션 배치 편집·스트레스 테스트	첫 화면에 기획서 PDF 를 올리면 예상 방문객·기간·지역·예산·지난 회차를 옮겨 적어 판정 화면으로 갑니다(모델은 옮겨 적기 1회, 판정에는 안 씀). 시뮬레이션 탭은 같은 기획안을 물고 열리고, 배치도를 밑그림으로 깔아 출입구·부스·통로를 놓은 뒤 보행자를 흘려 어디가 막히는지 잽니다. 유입 시나리오·출입구 몫은 입력이고 기본값은 출처 없는 가정이라고 적습니다. 스트레스 테스트는 유입 배수를 0.5씩 올려 행안부 "위험"(5명/㎡)이 60초 넘게 유지되는 첫 배수를 냅니다. 말로 물으면 시뮬 수치로만 답합니다.
#사전 수요 예측	예상 방문객 3단 판정 내년 배수 구간 흥행 가능성의 세 실측 위치	① 모집단 상한: 예상 방문객 ÷ 작년 축제 기간 시군구 전체 체류(0.80 이상 상한 초과 · 0.50 이상 과대) ② 순증분: ÷ 작년 축제가 실제로 끌어온 순증(3.0 이상 주의 신호) ③ 동일 정의 배수: 기획안이 요구하는 평소 대비 배수 ÷ 이 축제 이력의 최대 배수(0.70/1.00/1.30 → 과소/통과/주의/과대). 연인원이 실인원 상한을 넘으면 손익분기 회전율(군포 발표 217,502명 → 1.04회, 화천 186만 → 2.93회)을 냅니다. 내년 배수 구간은 이력 연도별 배수의 최소~최대(군포 평균 1.1~1.3배·최대일 1.4~1.6배), 이력이 없으면 같은 인구 구간 또래의 중앙값~상위 5%. 흥행 가능성은 자기 이력 안 위치·또래 안 위치·연도별 축제 신호(뚜렷함/약함)로 보입니다.
#보완 피드백 제공	라벨별 보완 문장 1인당 예산 대조 귀속 경고 · 검증 보고서 A4 2장	판정 라벨마다 담당자가 다음에 할 일을 문장으로 냅니다("예상 방문객을 이 축제 이력 배수 안에서 다시 잡고 원래 숫자의 출처와 산정 방식을 밝힌다"). 1인당 예산은 기획안 기준과 작년 실측 순증 기준을 나란히 놓아 오차를 보입니다. 개최 기간·요일은 이력 최대일 요일·주말 포함·길이로 봅니다. 작년 축제 기간 반경 50km 에 다른 축제가 있었으면(공사 searchFestival2 실시간) "이 배수는 시군구 배수이고 이 축제 몫만이 아니다"라고 경고합니다. 검증 보고서 A4 2장(결론·판정표·구간·보완 / 연도별 실측·출처·정의와 임계)은 브라우저 인쇄로 PDF 가 됩니다.
#데이터 기반	KT 일별 실측 전수 적재 셀마다 출처 619건 자기검증 · 백테스트	공사 TourAPI 데이터랩 서비스(locgoRegnVisitrDDList)로 시군구 272개 × 2019-05-01~2026-08-09(2,658일) 일별 방문자(현지인·외지인·외국인)를 개발 기간 안에 전수 호출해 697,403행을 적재했습니다. 판정·구간·백테스트의 유일한 실측 원천이고, 데이터랩 축제 목록 619건의 배수도 이 자료로 전부 재계산했습니다. 화면의 명·배·원 숫자는 API·값·기간·조회일 네 속성이 붙은 셀로만 나가고 e2e 테스트가 출처 밖의 "N명"을 셉니다. 실측 근거 화면은 연도별 전후 4주 곡선과 표를 보이고, 619건 leave-one-out(정밀도 65.8% · 재현율 61.6% · 무작위 대비 3.26배)과 –52주 근사 백테스트(표본 381건, 두 해 채택 325건 중 167건(51.4%))를 한계와 함께 적습니다.

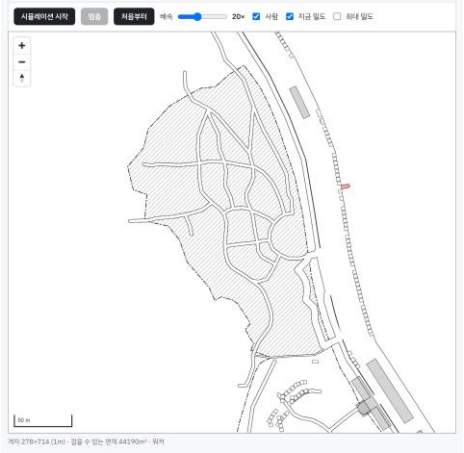
해시태그 연계 핵심 기능별 흐름도

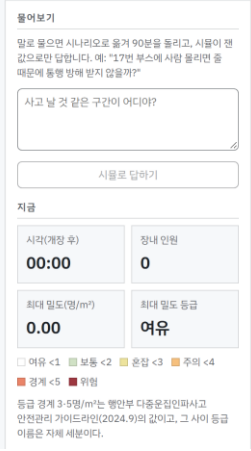
2026 관광데이터 활용 공모전

웹·앱 구현 부문

해시태그1	#축제/행사 기획
연계기능1	기획서 입력에서 도면 시뮬레이션까지
기능설명1	기획서 PDF 한 장으로 판정 화면이 열리고, 같은 기획안으로 행사장 도면에 들어가 배치를 고치고 보행자를 흘립니다.

기능 흐름도





① 첫 화면에 기획서 PDF 를 올리고 [읽어서 판정하기]	② 판정 화면 상단 [시뮬레이션] 탭 → 배치도 밑그림 깔기(축척 두 점 + 거리)	③ 출입구·부스·통로를 놓고 [시뮬레이션 시작] → 도면 위 보행자 흐름과 밀도	④ 오른쪽 패널: 시각·장내 인원·최대 밀도 등급, 병목 상위·대기열·출입구별 입장. [배수 올려 가며 재생]으로 상한 배수

해시태그 연계 핵심 기능별 흐름도

2026 관광데이터 활용 공모전

웹·앱 구현 부문

해시태그2	#사전 수요 예측
연계기능2	예상 방문객 3단 판정과 내년 배수 구간
기능설명2	기획안의 숫자를 이 축제 자신의 지난 회차 실측과 같은 자로 세 번 재고, 내년 배수 구간과 흥행 가능성의 위치를 냅니다.

기능 흐름도

이 판정에 쓴 공사 데이터

한국관광공사 데이터	어디에	이 판정에 찍힌 값	호출
TourAPI DataLabService/locgoRegnVisitrDLList KT 이동통신 시군구 일별 체류	판정 3단계의 분모 · 자기 이력 3년 · 내년 배수 구간	2,147,879명 · 130,351명 · 658,382명	빌드 전 적재 · 이 시군구 2019-05-01~2026-08-09 2,658일
TourAPI searchFestival2 축제 등록 정보	같은 시기 반경 50km 경쟁 축제 → 귀속 경고	작년 축제 기간 반경 50km 다른 축제 36건 → 귀속 경고	이 화면에서 실시간 호출
데이터랩 축제 목록 619건 + 위 일별 자료로 재계산 619/619	또래 구간(같은 인구 구간의 배수 분포) · 닮은 축제	또래 168곳 (인구 12~30만 지역 축제) · 인구 기준 행안부 주민등록(2026-08, 269곳)	정적 수집 · 빌드 전 재계산

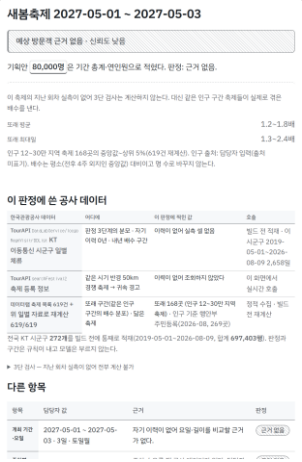
전국 KT 시군구 **272개**를 빌드 전에 통째로 적재(2019-05-01~2026-08-09, 합계 **697,403행**). 판정과 구간은 규칙이 내고 모델은 부르지 않는다.

검사	담당자 값	같은 기준의 실측	비	결과	임계(정한 값)
1단계 모집단 상한 · 하드 게이트	600,000명	2,147,879명 2026 축제 기간 전체 체류 연인원(현지인+외지인+외국인)	0.28	통과	≥0.80 상한 초과(실인원 기준) · 0.50~0.79 과대 · <0.50 통과
2단계 순증분 · 보조 신호	600,000명	130,351명 2026 축제가 끌어온 연인원(같은 요일 순증 합)	4.60	주의 신호	≥3.0 주의 신호 (정한 값 · 군포 2025 한 건으로 맞춤)
3단계 동일 정의 배수 · 주 근거	600,000명	658,382명 2026 평소 외지인(전후 4주 중앙값) × 9일	0.76	통과	r<0.70 과소 · ≤1.00 통과 · ≤1.30 주의 · >1.30 과대
3단계 세부 · r = 요구 배수 ÷ 이력 배수	0.91배 요구	1.21배	0.76	이력 = 연도별 배수의 최댓값 (2024·2025·2026)	

기획안대로 1,667원

작년 실측 순증 7,672원

총예산 10억 원 · 실측 기준이 기획안 기준의 4.6배. 1인당 예산의 오차는 예상 방문객의 오차와 같다. 이 비는 판정표 2단계 순증분 비와 같은 값이다. 판정은 같은 입력에서 나온 방문객 판정을 그대로 따른다.



① 판정 화면 맨 위 라벨(통과/주의/과대/과소/상한 초과/근거 없음)과 한 문단 판정문

② 판정표: 1단계 모집단 상한 → 2단계 순증분 → 3단계 동일 정의 배수(임계값 표기)

③ 내년 배수 구간 카드(평균·최대일) + 또래 구간 + 자기 이력 연도별 배수·축제 신호

④ 이력이 없으면 "근거 없음"과 또래 구간만 낸다 — 지어내지 않는다

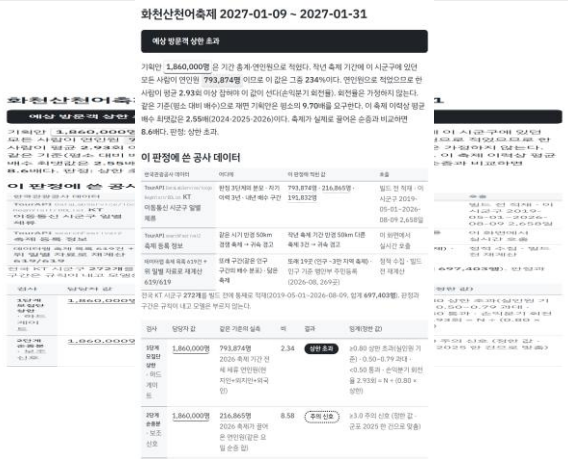
해시태그 연계 핵심 기능별 흐름도

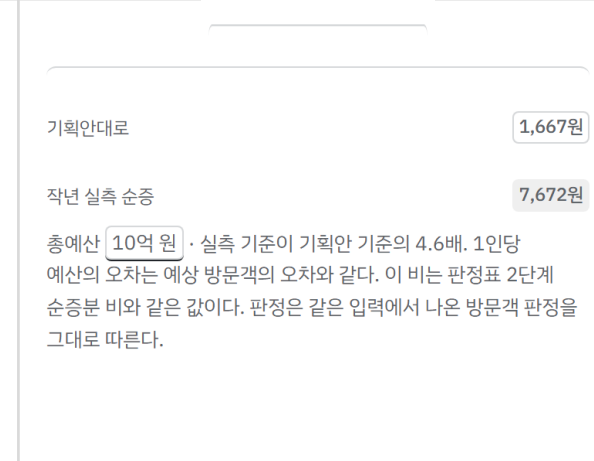
2026 관광데이터 활용 공모전

웹·앱 구현 부문

해시태그3	#보완 피드백 제공
연계기능3	보완 문장에서 검증 보고서까지
기능설명3	라벨마다 다음에 할 일을 문장으로 내고, 예산·기간·경쟁 축제를 대조한 뒤 결재 첨부용 A4 두 장으로 인쇄합니다.

기능 흐름도





① 판정문 아래 보완 문장과 "이 판정이 말하지 않는 것" 단서

② 1인당 예산 대조(기획안 기준 vs 작년 실측 순증 기준) · 개최 기간·요일 판정

③ 귀속 경고(작년 반경 50km 다른 축제, 공사 API 실시간)

④ [검증 보고서 두 장] → 브라우저 인쇄로 PDF, 결재에 첨부

해시태그 연계 핵심 기능별 흐름도

2026 관광데이터 활용 공모전

웹·앱 구현 부문

해시태그4	#데이터 기반
연계기능4	실측 근거와 자기검증
기능설명4	판정에 쓴 모든 값이 어느 API 의 어느 셀에서 왔는지 되짚어지고, 방식의 적중률과 한계를 화면이 먼저 말합니다.

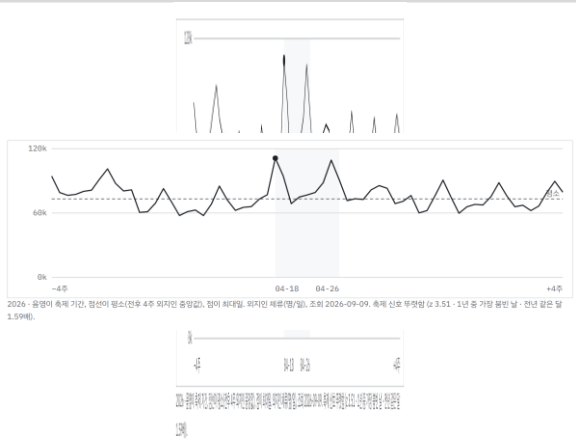
기능 흐름도

이 판정에 쓴 공사 데이터

한국관광공사 데이터	어디에	이 판정에 찍힌 값	호출
TourAPI DataLabService/locgoRegnVisitrDDList KT 이동통신 시군구 일별 체류	판정 3단계의 분모 · 자기 이력 3년 · 내년 배수 구간	2,147,879명 · 130,351명 · 658,382명	빌드 전 적재 · 이 시군구 2019-05-01~2026-08-09 2,658일
TourAPI searchFestival2 축제 등록 정보	같은 시기 반경 50km 경쟁 축제 → 귀속 경고	작년 축제 기간 반경 50km 다른 축제 36건 → 귀속 경고	이 화면에서 실시간 호출
데이터랩 축제 목록 619건 + 위 일별 자료로 재계산 619/619	또래 구간(같은 인구 구간의 배수 분포) · 닮은 축제	또래 168곳 (인구 12~30만 지역 축제) · 인구 기준 행안부 주민등록(2026-08, 269곳)	정적 수집 · 빌드 전 재계산

전국 KT 시군구 **272개**를 빌드 전에 통째로 적재(2019-05-01~2026-08-09, 합계 **697,403행**). 판정과 구간은 규칙이 내고 모델은 부르지 않는다.

① 판정표 아래 "이 판정에 쓴 공사 데이터" 표 (API·어디에·찍힌 값·호출)



연도	기간	평소(전후 4주 중앙)	평소 주말	최대일 외지인	배수 평균	배수 최대일	최대일 전체 체류	축제 연인원 산출
2026	04-18~04-26 · 9일	73,154명	82,927명	111,143명 04-18 토	1.21배	1.52배	262,457명	130,351명
2025	04-19~04-27 · 9일	72,716명	81,732명	110,184명 04-26 토	1.16배	1.52배	251,136명	110,152명
2024	04-20~04-28 · 9일	69,927명	81,174명	102,589명 04-27 도	1.20배	1.47배	248,470명	130,478명

② [일별 곡선과 근거 표] → 연도별 전후 4주 외지인 곡선·배수·순증 표

닮은 과거 축제

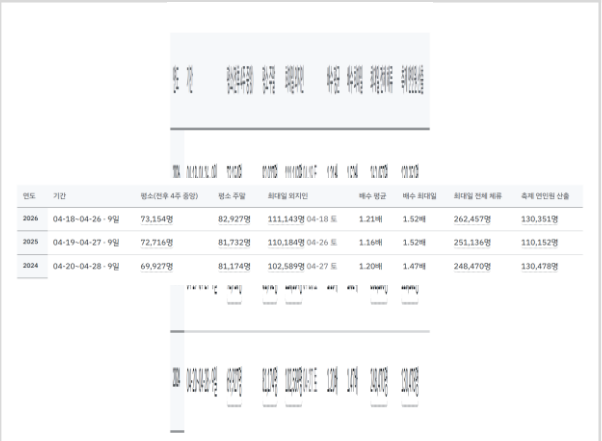
전국 619개 축제에서 다섯 축으로 고른 3곳. 보조 근거이고 배수는 실측입니다.

테마 음식·미식 자연·꽃 지역 종합 음악·공연 전통·문화유산 어린이·가족 청년·청소년 빛·계절

접근성 매우 나쁨 나쁨 보통 좋음 매우 좋음

테마와 접근성을 고르면 닮은 축제가 섭니다.

③ 닮은 과거 축제(619건 재계산) 지도·카드와 또래 분포 띠

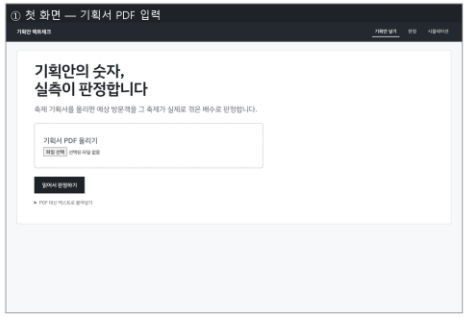


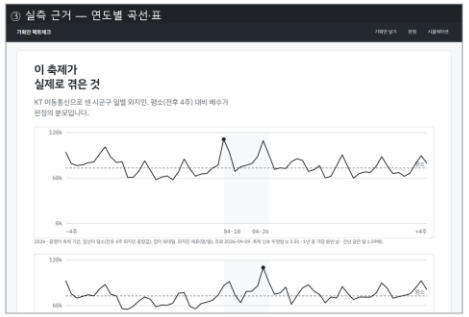
④ 접힘 "자기검증" → leave-one-out 적중률·—52주 백테스트와 한계

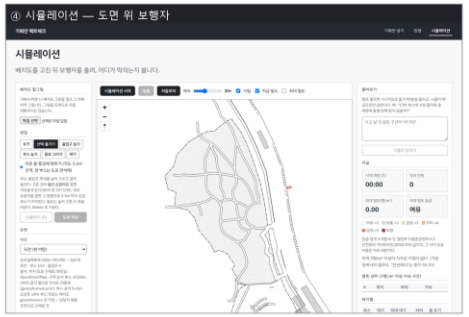
서비스 관련 이미지

서비스 대표 이미지 (썸네일)

서비스 상세 이미지







데이터 활용(한국관광공사 OpenAPI)

2026 관광데이터 활용 공모전 | 웹·앱 구현 부문

서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI 리스트

1	API명	한국관광공사 TourAPI 4.0 관광 데이터랩 서비스 — 지역별 방문자 수 일별 (DataLabService/locgoRegnVisitrDDList, KT 이동통신 기반)
	상세설명	판정 3단계의 분모(작년 축제 기간 전체 체류·순증·평소 대비 외지인 배수), 자기 이력 연도별 배수, 내년 배수 구간, 축제 신호, 데이터랩 축제 목록 619건 배수 재계산의 유일한 실측 원천. 시군구 272개 × 2019-05-01~2026-08-09(2,658일)를 개발 기간 안에 전수 호출해 697,403행을 빌드 전에 적재하고 판정은 그 적재본으로 냅니다. 제출 인증키의 호출 이력으로 확인됩니다.
2	API명	한국관광공사 TourAPI 4.0 국문 관광정보 서비스 — 축제 검색 (searchFestival2)
	상세설명	판정 화면에서 실시간 호출. 작년 축제 기간 반경 50km 안에 등록된 다른 축제를 찾아 "이 배수는 개최 시군구 배수이고 이 축제 몫만이 아니다"라는 귀속 경고를 냅니다(군포 2026 기준 등록 행사 36건, 실시간 값). 호출이 실패해도 판정은 그대로 서고 실패 사실을 표시합니다.

[선택] 데이터 활용(기타)

서비스 개발에 활용한 기타 API, 파일데이터

1	데이터명	**한국관광 데이터랩 축제 목록 (공사 웹, 정적 수집 · OpenAPI 아님)**
	상세설명	전국 축제 619건의 이름·지역·기간·테마. 배수는 목록 값이 아니라 위 KT 일별 자료로 619/619 재계산. 또래 구간과 닮은 과거 축제(보조 근거)의 표본.
2	데이터명	행정안전부 주민등록 인구 (data.go.kr 15097972, 2026-08 기준)
	상세설명	시군구 인구. 또래(같은 인구 구간) 구간의 기준이고 닮음 판정 다섯 축 중 하나. 담당자 입력 → 행안부 표 → 없음 순.
3	데이터명	OpenStreetMap 부지·도로·산책로 + 군포철쭉축제 2026 공식 안내도
	상세설명	행사장 도면(군포 1건)의 바닥과 부스 배치. 부스 좌표는 georeference 전 가정이라고 화면에 적습니다.
4	데이터명	국토교통부 브이월드 지도 타일 (WMTS) · Natural Earth 1:10m (퍼블릭 도메인)
	상세설명	도면 화면의 위성·일반 배경(대조용)과 닮은 축제 지도의 해안선. 판정에는 쓰지 않습니다.
5	데이터명	우주항공청 월력요항 (공휴일, 2018~2027)
	상세설명	축제 신호 계산에서 설·추석 연휴를 평소 창에서 제외하고 겹치면 표시. 판정 배수에는 넣지 않습니다.

서비스 차별성 & 발전계획

2026 관광데이터 활용 공모전

웹·앱 구현 부문

차별성	첫째, 발표치가 아니라 실측이 판정합니다. 자(尺)는 이 축제 자신이 지난 회차에 겪은 공사 KT 일별 실측 배수이고, 기획안의 숫자를 그 자로 세 번 잽니다. 예상 방문객 수를 새로 만들어 내지 않으므로 틀릴 수 있는 예측기가 되지 않습니다. 둘째, 공사 데이터를 한 번 부르는 것이 아니라 전수로 적재했습니다(시군구 272개 × 최장 2,658일, 시군구마다 시작일이 달라 합계 697,403행). 데이터랩 축제 목록 619건의 배수도 같은 자료로 전부 다시 계산해, 또래 비교와 자기검증(정밀도 65.8% · 재현율 61.6% · 무작위 대비 3.26배)이 같은 정의 위에 섭니다. 셋째, 출력이 결재 문서입니다. 판정문 + 보완 문장 + 검증 보고서 A4 2장. 담당자가 예산 심의에서 "왜 이 숫자인가"에 댈 근거입니다. 넷째, 화면이 자기 한계를 먼저 말합니다. 명·원 숫자는 출처 셀로만 나가고(e2e 가 셉니다), 임계값은 정한 값이라고 적으며, 내년 구간의 적중률은 −52주 근사(표본 381건, 두 해 채택 325건 중 167건(51.4%))로만 쟀다고 카드가 말합니다. 판정·시뮬에 생성형 모델을 쓰지 않아 같은 입력에 늘 같은 답입니다. 완성 판정 화면(클릭) — 군포철쭉축제 2027 → 주의: https://oneshot-mvp.vercel.app/check?name=%EA%B5%B0%ED%8F%AC%EC%B2%A0%EC%AD%89%EC%B6%95%EC%A0%9C&sido=%EA%B2%BD%EA%B8%B0&sigungu=%EA%B5%B0%ED%8F%AC%EC%8B%9C&n=600000&basis=period&counting=personDays&budget=100000&start=2027-04-17&end=2027-04-25&h1s=2024-04-20&h1e=2024-04-28&h2s=2025-04-19&h2e=2025-04-27&h3s=2026-04-18&h3e=2026-04-26&theme=2&acc=4 화천산천어축제 2027 → 상한 초과: https://oneshot-mvp.vercel.app/check?name=%ED%99%94%EC%B2%9C%EC%82%B0%EC%B2%9C%EC%96%B4%EC%B6%95%EC%A0%9C&sido=%EA%B0%95%EC%9B%90&sigungu=%ED%99%94%EC%B2%9C%EA%B5%B0&n=1860000&basis=period&counting=personDays&pop=2.3&start=2027-01-09&end=2027-01-31&h1s=2024-01-06&h1e=2024-01-28&h2s=2025-01-11&h2e=2025-02-02&h3s=2026-01-10&h3e=2026-02-01
발전계획	1) 공사 소비·내비게이션 검색·SNS 지수(AreaTarResDemService) 연동 — 활용신청 진행 중. 예산 항목별(먹거리·주차·홍보) 근거를 같은 판정문 안에 늘립니다. 2) 다년 기간 수집 — 문화체육관광부 지역축제 파일의 회차별 기간을 모아 −52주 근사가 아니라 실제 다년 표본으로 내년 구간의 적중률을 다시 재고, 임계값도 군포 한 건이 아니라 다도시로 다시 맞춥니다. 3) 사후 평가 루프 — 개최 뒤 실측이 데이터랩에 쌓이면 기획안 대비 실적을 같은 자로 다시 재고 다음 기획안 판정에 넘깁니다. 담당자 업무가 결과보고서 → 내년 기획안으로 이어지는 흐름 그대로입니다. 4) 안전관리계획 서식 연동 — 행정안전부「지역축제장 안전관리 매뉴얼」의 "최대 수용인원"·"관람객 동선" 칸에 판정표와 도면 시뮬레이션 결과를 그대로 붙여, 매뉴얼에 없는 통로 폭·밀집도 산출 근거의 빈칸을 채웁니다. 5) 배치도 자동 인식 — 지금은 배치도를 밑그림으로 깔고 따라 그립니다. 실물 배치도로 정확도를 잰 뒤 모델 초안 생성을 붙입니다. 운영: 정적 사이트 + 서버리스(Vercel)라 고정비가 없고, 공사 데이터는 월 1회 프리페치(개발계정 1,000회/일 안)로 갱신합니다. 운영계정 전환 시 실시간 호출 한도 문제도 사라집니다.